

1 天体望遠鏡の各部分の名前

考え方 太陽の観察では、望遠鏡を直接のぞかず、太陽投影板にうつした像を見ます。



(1) A

ファインダー

- 鏡筒の上についている小さな望遠鏡です。太陽の観察ではふたをします。

(2) B

太陽投影板

- 太陽の像をうつす白い板です。記録用紙をとめて、黒点をスケッチします。

(3) C

接眼レンズ

- 鏡筒の後ろについているレンズです。太陽の観察では、のぞきません。

(4) D

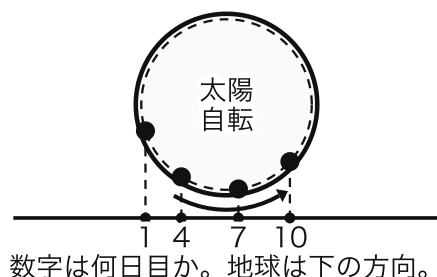
シャ光板

- 太陽投影板のまわりにかげをつくり、うつした像を見やすくする丸い板です。

2 黒点の動きと太陽の形

考え方 黒点の動きから太陽の動きを、形の変化から太陽の形を考えます。

太陽を北極側から見た図



(1) 黒点が動く向き

ア

- 1日目は円の左はし、10日目は右はしに近く、左から右へ動いています。

(2) 太陽の形

球形

- 円の中央に近い7日目は、黒点がほぼ円く見えます。
- 球の表面にあるものは、中央では円く、はしに近づくとき細長く見えます。

(3) 黒点が動いて見える理由

ウ

- 黒点は太陽の表面にあり、太陽が自転すると、いっしょに動きます。

(4) 1回自転する日数

約27日

- 表側を通る半周に約13.5日、裏側を通る半周にも約13.5日かかります。
 $13.5 \times 2 = 27$

3 観察の手順と理由

考え方 太陽の観察で守ることは、望遠鏡を通した太陽の光を、直接目に入れないことです。

(1) ファインダーにふたをする理由

**ファインダーも望遠鏡で、太陽の光を集めるので、
のぞくと目をいためるから。**

- 望遠鏡は虫めがねのように光を集めるので、のぞくと目をいためます。

(2) Xにあてはまる操作

ウ

- 太陽に向くと、鏡筒のかげが最も小さくなります。アイは危険です。

(3) 安全のために守ること

ア、ウ

- アは、集まった太陽の光が手に当たるからです。
- イ、エは、のぞくと目をいためます。

(4) 黒点が黒く見える理由

まわりの部分より温度が低いから。

- 表面は約6000℃、黒点は約4000℃で、まわりより暗く見えます。

まちがえやすいところ

- 太陽の方向を探すときに、望遠鏡やファインダーをのぞかないように、鏡筒のかげで向きを合わせます。
- 黒点が動く理由を、地球の自転としないように、太陽の自転と考えます。